

싱가포르의 파리협정 제6조 활용 동향

이예림 국제개발연구센터 개발성과분석팀 전문연구원 (yrlee@kiep.go.kr, 044-414-1068)



차 례

1. 싱가포르의 NDC 달성 전략과 ITMO 활용 배경
2. 싱가포르 정부의 역할 및 전략
3. 싱가포르의 자연기반해법 탄소 감축 프로젝트 사례
4. 시사점

주요 내용

- ▶ [배경] 2050년 탄소중립을 목표로 하는 싱가포르는 좁은 국토 면적과 낮은 재생에너지 잠재력으로 인해 국내 감축만으로는 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에 한계가 있음을 인정하고, 파리협정 제6조에 따른 국제감축실적(ITMO) 확보를 국가 전략으로 채택함.
 - 싱가포르는 2030년까지 온실가스 배출량을 6,000만 톤(60 MtCO₂e)으로 제한하고, 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 수립한 가운데 NDC 달성에 필요한 감축 실적 일부를 ITMO를 통해 충당할 수 있을 것으로 기대하고 있음.
 - 나아가 ITMO를 단순한 감축 보완 수단으로만 쓰는 데 그치지 않고, 이를 계기로 글로벌 탄소시장 및 탄소 서비스 허브로 도약하려는 전략을 병행하고 있음.
- ▶ [ITMO 활용 전략 및 특징] 싱가포르는 기후변화 범부처 위원회(IMCCC)를 중심으로 정부가 실시약정 (IA) 체결, 상응조정 확보, 적격 배출권 기준 마련 등 제도적 기반을 선제적으로 구축하고, 민간은 그 틀 안에서 해외 감축 프로젝트 개발과 투자에 참여하는 구조를 형성하고 있음.
 - 싱가포르는 탄소세 제도와 국제탄소배출권(ICC)을 연계하여 민간의 ITMO 수요를 제도적으로 창출하고 있으며, 정부 승인 배출권에 한해 탄소세의 일부를 상쇄할 수 있도록 허용함으로써 고품질 감축 실적 확보를 유도하고 있음.
 - 또한 7대 무결성 원칙, 화이트리스트 방식의 적격성 관리, Verra·Gold Standard와의 협력, CAD Trust 참여 등을 통해 배출권의 환경적 무결성과 국제적 신뢰성을 강화하고 있음.
 - 페루, 가나, 아르헨티나·파라과이 등에서 추진 중인 중인 자연기반해법(NbS) 프로젝트는 초기에는 자발적 탄소시장 (VCM) 기반으로 설계되었으나, 향후 싱가포르와 유치국 정부의 승인 및 상응조정을 거쳐 ITMO로 전환되는 구조를 지향하고 있음.
- ▶ [시사점] 싱가포르의 사례는 국제감축사업이 정부 주도의 제도 설계와 민간 참여를 결합한 통합 전략으로 추진될 때 실효성을 높일 수 있음을 보여줌.
 - 한국도 국제감축사업을 총괄·조정할 수 있는 거버넌스와 공통 기준을 강화하고, 정부와 민간의 역할 분담을 보다 명확히 할 필요가 있음.
 - 아울러 향후 국제탄소시장에서는 상응조정과 환경적 무결성이 담보된 고품질 배출권 확보가 핵심 경쟁력이 될 가능성이 높은 만큼, 사업 건수보다 ITMO 전환 가능성과 상응조정 확보 여부 등을 우선적으로 관리할 필요가 있음.

1. 싱가포르의 NDC 달성 전략과 ITMO 활용 배경

■ [배경] 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 하는 싱가포르는 좁은 국토 면적 특성상 국내 감축만으로는 국가온실가스감축목표(NDC) 달성이 불가능함을 인정하고, 파리협정 제6조에 따른 국제감축실적(ITMO) 확보를 국가 전략으로 채택하였음.

- 싱가포르는 2030년까지 온실가스 배출량을 6,000만 톤(60 MtCO₂e)으로 제한하고, 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 함.¹⁾
- 싱가포르 정부는 국토 면적이 좁고 재생에너지 잠재량이 낮아 국내 감축만으로는 NDC(national determined contribution) 달성이 어렵다는 한계를 인식하고, 파리협정 제6조에 따른 국제감축실적(ITMO: internationally transferred mitigation outcome)을 NDC 달성에 활용하겠다고 밝힘.²⁾
 - 싱가포르는 NDC 달성에 필요한 감축 실적 중 일부(residual emissions reductions)를 ITMO를 통해 충당할 수 있을 것으로 기대하고 있음.
 - 나아가 ITMO를 부족한 감축량을 채우는 수단으로만 활용하지 않고, 이를 계기로 글로벌 탄소시장의 금융 허브로 도약하려는 모습을 보임.³⁾

글상자 1. 파리협정 제6조와 국제감축실적(ITMO)

- 파리협정(Paris Agreement) 제6조는 국가 간 자발적 협력을 통해 NDC를 달성하기 위한 시장 기반 및 비시장 기반의 접근법을 규정함.
 - 제6조 2항(협력적 접근법): 국가 간 양·다자 협력을 통해 발생한 감축 실적을 이전하고 인정하는 체계(예: 일본 JCM(Joint Crediting Mechanism), 싱가포르 자연기반해법 프로젝트 실시약정 체결 모델)
 - 제6조 4항(지속가능발전 메커니즘): UN 산하 감독기구가 직접 관리하는 중앙집중형 탄소시장(과거 청정 개발체제(CDM)를 계승)
- 국제감축실적(ITMO)은 파리협정 제6조 2항에 따라 국가 간에 거래되는 온실가스 감축 실적의 단위로, 특정 국가(유치국)에서 발생한 감축량을 타국(사용국)으로 이전하여 사용국의 NDC 달성에 기여할 수 있는 실적을 의미
 - 상응조정(CA: corresponding adjustment) 필수: 이중 계상 방지를 위해 유치국은 해당 실적을 자국 NDC에서 제외하고, 사용국은 자국 실적에 가산하는 회계 처리가 반드시 동반되어야 함.
 - 실질적이고(real), 검증 가능하며(verified), 추가성(additional)이 입증된 감축 실적만 ITMO로 인정받음.
 - tCO₂e 단위뿐만 아니라 재생에너지 발전량(kWh) 등 비온실가스 지표도 전환을 통해 활용 가능

자료: UNFCCC (2021), Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement, Decision 2/CMA.3.

1) National Environment Agency of Singapore(2024), "Singapore's First Biennial Transparency Report 2024," p. 3.
2) UNFCCC(2025), "Singapore's second nationally determined contribution (NDC) and accompanying information," p. 23.
3) NCCS Singapore 홈페이지, "Carbon Services and Trading," <https://www.nccs.gov.sg/singapores-climate-action/carbon-services-and-trading/>(검색일: 2026. 2. 23.).

■ [관심 분야] 싱가포르는 ITMO 확보를 위해 자연기반해법(NbS: Nature-based Solution)과 에너지 전환 프로젝트 등에 큰 관심을 보이며, 탄소배출권의 품질 관리와 유치국과의 약정 체결을 범부처 위원회에서 관리하고 있음.

- 싱가포르는 자국 내 농업 및 제조업 비중이 작기 때문에, 국내 사업보다는 해외의 NbS와 에너지 전환 프로젝트에 관심을 보임.⁴⁾
- 부총리가 주재하는 기후변화 범부처 위원회(IMCCC: Inter-Ministerial Committee on Climate Change)는 부처 간 이해관계를 조정하며, 배출권 품질과 유치국과의 실시약정(IA: Implementation Agreement) 체결을 관리하는 역할 담당⁵⁾
 - 한국의 경우, 6개 부처가 소관 분야별로 해외감축 사업을 담당하고 있다면, 싱가포르는 국제표준에 부합하고 상응조정이 확실한 사업이면 IMCCC의 주도로 승인하는 절차 중심의 모습을 보임.

■ [국내 정책] 싱가포르의 탄소세 제도에 따라, 연간 온실가스를 25,000톤(tCO₂e) 이상 배출하는 기업은 탄소세를 납부해야 하며, 이는 점차 인상될 예정임.

- 연간 온실가스를 25,000톤(tCO₂e) 이상 배출하는 약 30~40개 대형 시설(발전소, 정유소, 반도체 공장 등)을 보유한 기업들은 전체 배출량 1톤당 세율이 부과됨.⁶⁾
 - 한국의 배출권거래제(ETS)가 할당량 초과분을 거래⁷⁾하는 것과 달리, 싱가포르는 전체 배출량에 대해 직접 과세함.
 - 한국은 부문(산업, 건물 등)별 감축 목표가 존재⁸⁾하지만, 싱가포르는 국가 전체(economy-wide)의 감축 목표를 두고 탄소세를 통해 전 산업군의 감축을 통합적으로 관리함.⁹⁾
- 해당 기업들은 2024년을 기준으로 tCO₂e당 25싱가포르 달러(약 18.6미국 달러)를 납부해야 하며, 이는 2030년까지 50~80싱가포르 달러(약 37.2~59.5미국 달러)로 인상될 예정임.¹⁰⁾
 - 해당 시설들은 싱가포르 전체 온실가스 배출량의 약 80%를 차지
- 탄소세 납부 대상에 해당하는 기업은 과세 대상 배출량(taxable emissions)의 최대 5%를 정부 승인 국제 탄소배출권(ICC: international carbon credit)으로 상쇄(offset)할 수 있도록 허용함.¹¹⁾
 - 예를 들어, 100만 톤을 배출하여 약 2,500만 싱가포르 달러(100만 톤×S\$25)의 탄소세를 납부해야 하는

4) Ministry of Sustainability and the Environment of Singapore 홈페이지, Written Reply to Parliamentary Question on Carbon Offset Credits, <https://www.mse.gov.sg/latest-news/written-reply-to-parliamentary-question-on-carbon-offset-credits-nov-2025/>(검색일: 2026. 2. 12.).

5) UNFCCC(2025), "Singapore's second nationally determined contribution (NDC) and accompanying information," p. 5.

6) National Environment Agency of Singapore 홈페이지, Carbon Tax, <https://www.nea.gov.sg/our-services/climate-change-energy-efficiency/climate-change/carbon-tax>(검색일: 2026. 2. 23.).

7) 환경부(2014), 「온실가스 배출권의 할당, 조정 및 취소에 관한 지침(환경부 고시 제2014-159호)」.

8) 관계부처 합동(2021), 「2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안」.

9) 다만 싱가포르는 급격한 산업 경쟁력 약화를 방지하기 위해 에너지 집약적이고 무역 노출도가 높은 기업에 한해 한시적인 면세 배출권(Transitional Free Allowances)을 일부 부여함, NCCS Singapore 홈페이지, Carbon Tax, <https://www.nccs.gov.sg/singapores-climate-action/mitigation-efforts/carbontax/>(검색일: 2026. 2. 23.).

10) National Environment Agency of Singapore 홈페이지, 'Carbon Tax,' <https://www.nea.gov.sg/our-services/climate-change-energy-efficiency/climate-change/carbon-tax>(검색일: 2026. 2. 12.).

11) Ibid.

기업은, 최대 5만 톤(배출량의 5%) 분량의 ICC를 확보하여 정부 계정으로 제출함으로써 그만큼의 세금 납부를 대신할 수 있음.

- 기업은 이를 통해 탄소세율보다 낮은 가격으로 배출권을 조달하여 세금 납부액을 줄이는 방식으로 비용을 최적화할 수 있으며, 정부는 민간 재원을 활용해 국가 NDC 달성에 필요한 ITMO를 효율적으로 확보할 수 있음.¹²⁾
- 나아가, 싱가포르는 자발적 탄소시장(VCM: voluntary carbon market)에서의 배출권 일부를 파리협정 제6조 기준으로 수용하여 기업들이 탄소세를 납부할 수 있게 함.¹³⁾
- VCM 배출권은 비당사자 간 거래로 국가 간 상응조정이 의무가 아니나, 싱가포르 정부는 Verra, Gold Standard 등의 VCM 표준을 따르되, 유치국 정부로부터 파리협정 제6조 승인과 상응조정을 받은 실적에 한해 탄소세 대체 납부를 인정함.
- 이는 VCM의 인프라를 활용하되 파리협정 제6조의 법적 요건을 결합한 방식으로, 양국 정부 간 거래의 경직성을 극복하고 민간 시장의 유연성을 활용하는 데 그 목적이 있음.

■ 본고에서는 탄소중립 목표를 달성하기 위해 싱가포르가 추진 중인 파리협정 제6조 활용 전략을 살펴보고, 정부 중심의 제도와 민간의 참여가 결합된 싱가포르형 모델을 분석하여 국내 정책에 주는 시사점을 도출하고자 함.

2. 싱가포르 정부의 역할 및 전략

가. 제도적 프레임워크 구축

- [실시약정 체결] 싱가포르는 파리협정 제6조 2항에 따른 ITMO 거래를 위해 정부가 직접 상대국과 법적 계약을 체결하여 기업들의 투자 불확실성을 제거하고 있음.
- 싱가포르는 가나, 베트남, 파푸아뉴기니 등 약 15개국 이상과 협력 양해각서(MOU)를 체결하고, 실질적인 거래가 가능한 실시약정(IA)을 선제적으로 체결하고 있음.¹⁴⁾
- 실시약정은 감축 실적의 이전 절차, 상응조정의 이행 방식 등을 명시하여 기업이 확보한 배출권이 국제적으로 인정받을 수 있는 법적 토대를 제공함.
 - 실시약정 체결은 프로젝트에서 나온 감축 실적을 유치국 정부의 NDC에 쓰지 않고, 싱가포르로 이전하는 것을 공식적 승인하기로 법적으로 약속한 것을 의미함.

12) 한국은 국내 감축을 국외 감축 목표(3,750만 톤)와 분리하여 관리하지만, 싱가포르는 국내외 구분 없이 국가 전체 NDC 목표 하나로 통합하여 관리하며, 이에 따라 기업이 납부한 ITMO를 국가 NDC 실적에 즉시 산입하는 방식을 취함.

13) NCCS Singapore(2025. 11. 12.), "Singapore Gold Standard and Verra Publish Crediting Protocol," <https://www.nccs.gov.sg/singapore-gold-standard-and-verra-publish-crediting-protocol/> (검색일: 2026. 2. 12.).

14) National Environment Agency of Singapore(2024), "Singapore's First Biennial Transparency Report 2024," p. 38; Singapore's Carbon Markets Cooperation 홈페이지, "Newsroom-Implementation Agreements," <https://www.carbonmarkets-cooperation.gov.sg/newsroom/implementation-agreements/> (검색일: 2026. 2. 3.).

- 양해각서는 단순한 협력 의사를 확인하는 단계, 실시약정은 실제 ITMO 이전과 상응조정을 보장하는 단계로, 싱가포르 입장에서 양해각서를 체결한 국가들을 실시약정 체결로 전환시키는 것이 주요 과제

표 1. 싱가포르와 파리협정 제6조 관련 양해각서 및 실시약정을 체결한 국가

양해각서(MOU)	캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 필리핀, 스리랑카, 케냐, 모로코, 세네갈, 잠비아, 말라위, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카공화국, 피지
실시약정(IA)	부탄, 몽골, 태국, 베트남, 파푸아뉴기니, 가나, 르완다, 칠레, 파라과이, 페루

자료: Singapore's Carbon Markets Cooperation 홈페이지, Newsroom-Implementation Agreements, <https://www.carbonmarkets-cooperation.gov.sg/newsroom/implementation-agreements/> (검색일: 2026. 2. 3.).

글상자 2. 상응조정(CA: Corresponding Adjustment)

- 파리협정 제6조에 따른 ITMO 거래 시, 온실가스 감축 실적이 국가 간에 중복으로 계산되는 이중 계상(double counting)을 방지하기 위한 핵심 회계 절차
 - 감축 사업이 발생한 국가(유치국)는 해당 감축 실적을 타국에 판매할 경우, 자국의 NDC 달성 실적에서 그만큼을 제외(더하기)함. 반대로 실적을 구매한 국가(사용국)는 그 수치를 자국의 NDC 실적에 반영(빼기)함.
 - 상응조정을 통해 특정 감축량이 두 나라의 NDC에 동시에 기여하는 것을 막고, 국제 탄소시장의 환경적 무결성(environmental integrity)을 보장함.

그림 2. 상응조정 예시



주: 위의 예시는 NDC 목표배출량보다 실제 온실가스 배출량이 적은 국가 A가 NDC 목표배출량을 초과하여 온실가스를 배출한 국가 B에 ITMO를 이전한 경우임.

자료: 환경부(2022), 「파리협정 함께 보기」, p. 34.

- [범정부 차원의 거버넌스] 싱가포르는 기후변화 범부처 위원회(IMCCC)를 중심으로 지속가능환경부(MSE), 통상산업부(MTI), 국가기후변화국(NCCS)이 긴밀히 협력하며, 특히 국가환경청(NEA)이 ICC 프레임워크의 집행과 탄소세 연계를 실무적으로 담당하여 정책의 일관성을 확보하고 있음.¹⁵⁾

15) National Environment Agency of Singapore(2024), "Singapore's First Biennial Transparency Report 2024," p. 24.

- 부총리가 의장을 맡고 주요 부처 장관들이 참여하는 기후변화 범부처 위원회(IMCCC)가 탄소시장 전략의 최상위 가이드라인을 설정하고, 그 하위 조직인 탄소·에너지 전환 실무그룹(CETWG)에서 실질적인 국제 협력 및 ITMO 활용방안 도출
- 국가기후변화국(NCCS)은 총리실(PMO) 산하 조직으로서 국가 기후 전략(NDC, LEDS)을 총괄하며, 파리협정 제6조에 따른 국가 간 실시약정 체결을 주도하는 외교 및 전략의 핵심 역할 수행
- 국가환경청(NEA)은 국가 등록소(national registry)를 통해 기업들이 제출하는 배출권을 추적하고 관리하는 중앙 등록 시스템을 구축하여 상응조정 여부를 실무적으로 검증
 - 최근 NEA는 BeZero Carbon, Sylvera 등 글로벌 탄소 등급 평가사와 협력하여 ICC 적격성 기준을 통과한 프로젝트들을 독립적으로 심사하는 거버넌스를 강화함.¹⁶⁾
- 통상산업부(MTI), 지속가능환경부(MSE)는 각각 산업 경쟁력 보호와 탄소세법 관련 세부 정책 수립 담당

나. 품질 검증 및 표준화

- [무결성 보장] 싱가포르는 국제탄소배출권(ICC)의 신뢰성을 높이고, 이를 탄소세와 연계하기 위한 7대 무결성 원칙을 체계화함.
- 싱가포르 정부는 국제적으로 통용되는 7대 환경적 무결성 기준을 참조하여 자국의 ICC 프레임워크 법적 기준으로 채택함으로써, 탄소세와 연계된 배출권의 질적 수준을 세계 최고 수준으로 유지하고 고품질 ITMO 시장을 주도하고자 함.¹⁷⁾
- 싱가포르의 ICC 7대 무결성 원칙에는 이중 계산 방지, 추가성, 실질성, 측정 및 검증 가능성 등이 포함되며, 특히 유치국 정부로부터 상응조정 승인을 받은 배출권만 인정함으로써 하나의 감축 실적이 두 나라의 NDC에 동시에 반영되는 것을 차단함.

16) National Environment Agency(2025. 11. 7.), "NEA Appoints Carbon Rating Service Providers to Support Environmental Integrity Assessments of Carbon Credit Methodologies and Projects"(검색일: 2026. 2. 3.).

17) Verra, Gold Standard 등 민간 기관이 실무적으로 사용하던 환경적 무결성 기준을 국제항공 탄소상쇄 및 감축제도(CORSIA)가 표준화했으며, 이를 싱가포르가 자국 탄소세법하의 ICC 적격성 판단을 위한 일곱 가지 항목으로 재분류 및 법제화하였음.

표 2. 싱가포르 국제탄소배출권(ICC) 환경적 무결성 7대 원칙

원칙	내용
이중 계산 방지 (not double-counted)	- 동일한 온실가스 감축 실적이 두 번 사용되지 않아야 함. - 파리협정 제6조에 따라 판매국(유치국)이 해당 감축량을 자국 실적에서 제외하는 상응조정이 반드시 완료되어야 함.
추가성 (additional)	- 해당 탄소 프로젝트가 없었어도 자연적으로 발생했을 감축이 아니어야 함. - 탄소배출권 판매 수익이 없었더라도 실행되었을 사업(예: 법적 의무 사항)은 제외
실질성 (real)	- 감축량이 비현실적인 가정이 아닌, 실제 발생한 실적에 기반해야 함. - 과거 관행(business-as-usual) 대비 감축량을 계산할 때 가장 보수적이고 방어 가능한 추정치를 사용해야 함.
측정 및 검증 가능성 (quantified and verified)	- 감축량이 투명하게 산정되고 독립적인 제3자에 의해 확인되어야 함. - 공인된 독립 검증 기관(credited independent verifier)이 발행 전 과정을 검토했는지 확인
영구성 (permanent)	- 감축·흡수된 탄소가 다시 대기로 방출되지 않도록 영구히 보관되어야 함. - 산림 사업 등에서 산물로 탄소가 재방출될 위험에 대비해 이를 보상할 완충 기금(buffer pool)이나 모니터링 체계 필수
부정적 영향 방지 (no net harm)	- 감축 사업이 환경이나 사회에 다른 피해를 주지 않아야 함. - 현지 법령을 준수하고 생물다양성 파괴나 원주민 인권 침해 등의 부작용이 없었음을 입증해야 함.
누출 방지 (no leakage)	- 프로젝트 구역 밖에서 배출량이 늘어나지 않아야 함. - 특정 숲 보호를 위해 인근 지역에서 별채가 늘어나는 식의 배출 전이가 발생하지 않도록 관리 체계를 갖춰야 함.

자료: Singapore's Carbon Markets Cooperation Portal, Singapore's International Carbon Credit (ICC) Framework, <https://www.carbonmarkets-cooperation.gov.sg/environmental-integrity/eligibility-criteria/>(검색일: 2026. 2. 4.)
저자 번역.

■ [가이드라인 제공] 싱가포르 정부는 기업들이 VCM의 다양한 배출권 중 탄소세 대납이 가능한 '적격 배출권'을 쉽게 식별할 수 있도록 운영 가이드라인을 제공함.¹⁸⁾

- Gold Standard와 Verra 등 국제적으로 검증된 민간 표준 기관과 업무협약을 맺고, 이들이 인증한 배출권 중 싱가포르의 7대 무결성 원칙을 만족하는 프로젝트를 정부가 '화이트리스트' 형태로 관리하며 시장 상황과 과학적 근거에 따라 리스트를 주기적으로 업데이트함.
- 예를 들어 산림 보존(REDD+) 사업 중에서도 특정 기준을 충족한 최신 방법론만 승인 대상으로 포함해 질 낮은 배출권의 유입을 차단함.

다. 민간 투자 유도 및 매칭

■ [금융 타당성 확보 지원] 싱가포르 정부는 기업이 탄소시장에 참여할 수 있도록 초기 위험을 부담하고 탄소시장 활성화를 위한 금융 지원 체계를 운영함.

- 싱가포르는 기업들이 납부해야 할 탄소세의 최대 5%를 정부가 승인한 고품질 국제탄소배출권(ICC)으로

18) Singapore's Carbon Markets Cooperation 홈페이지, Overall Eligibility List, <https://www.carbonmarkets-cooperation.gov.sg/environmental-integrity/overall-eligibility-list/>(검색일: 2026. 2. 3.).

대체할 수 있도록 허용했으며, 이를 통해 민간 기업들이 스스로 해외 감축 프로젝트를 발굴하고 배출권을 구매하게 만드는 시장 수요를 창출하고자 함.¹⁹⁾

- 싱가포르 정부는 탄소세를 2024년 tCO₂e당 25싱가포르달러(37.3미국달러)에서 2030년 최대 80싱가포르달러(59.7미국달러)까지 단계적으로 인상할 계획으로, 기업들이 장기적인 탄소 가격 상승에 선제적으로 대응하도록 강력한 정책적 신호를 전달하고 있음.²⁰⁾
 - 싱가포르 정부는 이하에서 살펴볼 4개 프로젝트 사례와 같이 제안요청서(RFP)를 통해 고품질 프로젝트를 선별하여 선도 구매 계약(off-take agreement)을 체결함으로써 프로젝트의 신뢰도를 높이고 민간 금융 기관의 투자를 유도²¹⁾
 - 싱가포르 국부펀드인 테마섹이 설립한 GenZero와 같은 투자 플랫폼을 통해 초기 단계의 감축 프로젝트에 직접 투자함으로써 프로젝트의 금융 타당성(bankability) 확보²²⁾
 - 세계은행, 국제배출권거래협회(IETA)와 협력하여 설립한 글로벌 탄소배출권 통합 데이터 플랫폼인 Climate Action Data Trust(CAD Trust)를 통해 탄소배출권 거래의 전 과정을 디지털 기술로 투명하게 관리하여 국제 감축 실적의 이중 계산 리스크를 원천적으로 차단하고, 민간 투자자들에게 신뢰할 수 있는 데이터 인프라를 제공함.²³⁾
- [탄소 서비스 생태계 구축] 싱가포르는 단순히 배출권 거래 장소를 제공하는 것을 넘어, 탄소시장 관련 전문 서비스 산업을 육성하여 민간 투자의 소프트웨어 인프라를 강화하고자 함.
- 싱가포르 정부는 탄소 서비스 기업에 대한 전문인력 양성 프로그램(CCP)을 운영하고 있으며, 탄소 서비스 생태계 구축을 위해 글로벌 탄소 등급 평가사(BeZero, Sylvera 등)나 탄소 거래소(CIX)를 유치할 때 세제 혜택을 제공함.²⁴⁾
 - 이를 통해 프로젝트 개발자는 전문적인 자문을 신속히 얻을 수 있으며, 투자자는 고도로 검증된 프로젝트 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있는 선순환 구조가 확립됨.

19) National Environment Agency of Singapore(2024), "Singapore's First Biennial Transparency Report 2024," pp. 31-33.

20) *Ibid.*, p. 38.

21) NCCS(2025), "Singapore will contract high quality nature based carbon credits from four projects," <https://www.nccs.gov.sg/singapore-will-contract-high-quality-nature-based-carbon-credits-from-four-projects/>(검색일: 2026. 2. 3.).

22) GenZero 홈페이지, Our Investment Approach, <https://genzero.co/about/>(검색일: 2026. 2. 3.).

23) Climate Action Data Trust 홈페이지, About, <https://climateactiondata.org/about/>(검색일: 2026. 2. 3.).

24) EDB Singapore 홈페이지, Carbon Services, <https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/carbon-services.html>(검색일: 2026. 2. 3.); SBF 홈페이지, CCP for sustainability professionals, <https://www.sbf.org.sg/what-we-do/skills-empowered/career-conversion-programme/ccp-s>(검색일: 2026. 3. 18.); EDB Singapore 홈페이지, Learn about our incentives and facilitation programmes, <https://www.edb.gov.sg/en/incentives-and-programmes/incentives-and-facilitation-programmes.html>(검색일: 2026. 3. 18.).

3. 싱가포르의 자연기반해법 탄소 감축 프로젝트 사례

■ 이하에서는 VCM 시장 거래 목적으로 개발하고 방법론을 확보한 프로젝트가 싱가포르와 유치국 정부의 승인을 통해 파리협정 제6.2조 ITMO로 전환을 추진 중인 사례에 대해 살펴봄.

- 모두 초기 단계에서 Verra의 Verified Carbon Standard(VCS)를 기반으로 설계된 프로젝트이며, 각각 검증된 방법론을 사용하여 투명성을 확보함.²⁵⁾
 - [페루 코웬 안타미 REDD+] 페루의 국립공원 등을 보호하기 위해 VCS 방법론 VM0048(산림 파괴 및 황폐화 방지)을 적용하여 개발 중
 - [페루 산림 동행] VCS 방법론 VM0048(산림 파괴 및 황폐화 방지)을 적용한 REDD-AUDD²⁶⁾ 프로젝트
 - [가나 콰후 경관 복원] VCS 방법론 VM0047(신규 조림 및 식생 복원)을 적용하여 설계
 - [아르헨티나·파라과이 부미트라 초지 복원] VCS 방법론 VM0042(개선된 농업 토지 관리)를 통해 토양 탄소 격리량²⁷⁾ 산정
- 싱가포르 정부는 자국의 탄소세 시스템과 연계하여 파리협정 제6.2조에 따른 ITMO를 적극적으로 확보하려는 전략을 내세우고 있음.
 - 싱가포르는 상기 프로젝트 유치국인 페루, 파라과이, 가나 정부와 파리협정 제6.2조를 이행하기 위한 실시약정을 체결했으며, 이에 따라 해당 프로젝트의 감축 결과물을 ITMO로 전환할 수 있는 법적 기반을 갖추었음.²⁸⁾
 - 싱가포르는 Verra 및 Gold Standard와 협력하여 VCM 프로젝트가 파리협정 제6.2조 요건을 충족하고 ITMO로 보다 쉽게 전환될 수 있도록 돕는 Article 6 Crediting Protocol을 최근 발간한 바 있음.²⁹⁾

25) Verified Carbon Standard(2025), Kowen Antami REDD+ Project; Verified Carbon Standard(2025), Proyecto REDD+ Juntos por los Bosques; Verified Carbon Standard(2025), Boomitra Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America through Soil Enrichment; Verified Carbon Standard(2025), Kwahu Landscape Restoration Project(KLRP).

26) AUDD: 비계획적 산림 파괴 및 황폐화 방지(Avoiding Unplanned Deforestation and/or Degradation)의 약어로, 자연적 혹은 인위적 요인(불법 벌채, 무분별한 농지 확장 등에 의해 예측되는 산림 파괴 위험을 사전에 차단하여 탄소 배출을 회피하는 REDD+ 사업의 핵심 방법론적 범주를 의미함. 이는 정부의 허가를 받은 계획적 벌채와 달리, 통제되지 않는 외부 위협으로부터 숲을 보호하는 것을 목표로 함. Verified Carbon Standard (VCS), Methodology for Avoiding Unplanned Deforestation (VM0048), <https://verra.org/methodologies/vm0048-avoiding-unplanned-deforestation/>(검색일: 2026. 3. 11.).

27) 원문은 Soil Carbon Sequestration으로, 대기 중의 이산화탄소(CO₂)를 식물의 광합성 등을 통해 흡수하고, 이를 토양 속에 유기물 형태로 저장하여 대기 중 온실가스 농도를 줄이는 과정을 의미함. Verified Carbon Standard(2025), Boomitra Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America through Soil Enrichment.

28) Singapore's Carbon Markets Cooperation 홈페이지, Introduction, <https://www.carbonmarkets-cooperation.gov.sg/introduction/> (검색일: 2026. 3. 10.).

29) NCCS (2025), Article 6.2 Crediting Protocol.

글상자 3. 자연기반해법(NbS: Nature-based Solutions)

- [정의] 생태계를 보호하고 지속가능하게 관리하며 훼손된 지역을 복원함으로써 기후변화 대응, 식량안보 및 수자원 확보 등 사회적 문제 해결과 인간의 복지 및 생물다양성 증진을 동시에 달성하는 모든 활동
- [접근 방식] 다양한 영역에 걸친 통합적 접근을 통한 효율적인 기후 회복력 강화를 목표로 함.
 - 보호(protect): 탄소를 저장하고 있는 산림, 습지, 초지 등이 다른 용도로 전용되거나 훼손되지 않도록 원형을 지키는 활동
 - 관리(manage): 이미 활용 중인 농지나 목초지 등을 보다 지속가능한 방식으로 가꾸어 탄소 흡수 능력을 높이고 토양 건강을 회복시키는 활동
 - 복원(restore): 과거에 산림이었으나 훼손된 지역에 나무를 심거나(재조림), 자연적인 재생을 도와 생태계 기능을 되살리는 활동
- [필요성] 파리협정의 1.5°C 목표³⁰⁾ 달성을 위해서는 에너지·산업 부문의 탈탄소화와 더불어 토지를 활용한 탄소 흡수 및 저장과 같은 NbS가 병행될 필요가 있음. NbS는 단순한 탄소 감축을 넘어 홍수 조절, 생물다양성 보전, 지역 주민의 일자리 창출 및 소득 증대 등 다양한 긍정적 효과를 동시에 제공함.

자료: UNEP(2021), "Nature-based solutions for climate change mitigation."

■ [페루] 코웬 안타미 REDD+ 프로젝트(Kowen Antami REDD+ Project)

- [개요] 원주민 공동체의 토지 소유권을 강화하고 산림 파괴의 주요 원인인 불법 벌채 및 비지속적 농업 활동을 차단하여 탄소 흡수원을 보존하는 REDD+ 사업³¹⁾
 - 페루 아마존의 야나차가-체밀렌(Yanachaga Chemillén) 국립공원과 산 마티아스-산 카를로스 보호림(Matías-San Carlos Protection Forest)을 대상으로 하며, 원주민 조직이 직접 개발한 원주민 REDD+ 가이드라인을 적용하여 설계됨.
 - 원주민 공동체와 정부 간 보전 협약을 체결하고, 불법 벌채와 농지 전환으로부터 산림을 지키는 동시에 원주민들의 전통적 지식과 권리를 존중하는 거버넌스 체계 구축
- [예상 감축량] 40년(2022~62년)의 프로젝트 기간 동안 약 1,400만 tCO₂e를 감축 예정이며, 이는 연평균 약 34.7만 tCO₂e에 해당함.
 - 단순한 탄소 감축을 넘어 원주민 공동체 20여 곳의 지속가능한 생계 지원(카카오·커피 공정무역 등)과 생물다양성 보존 병행
- [추진 상황] 국립공원 마스터플랜이 승인된 2022년 1월 13일 자로 프로젝트가 시작되었으며,³²⁾ 현재 프로젝트 설계서 초안이 작성되어 개발 중인 단계
 - Verra가 2025년 1/4분기에 페루 REDD+ 활동 데이터를 확정 발표한 이후 본격적인 타당성 확인 및 배출권 발행 절차 진행 중

30) 파리협정 제2조는 산업화 이전 대비 지구 평균기온 상승을 2°C보다 훨씬 낮은 수준으로 유지하고, 1.5°C 이내로 제한하기 위한 노력을 추구할 것을 목표로 하고 있음(UNFCCC, Paris Agreement, Article 2).

31) Verified Carbon Standard(2025), "Kowen Antami REDD+ Project," pp. 4-5.

32) Project ID: 5394.

글상자 4. REDD+

- [정의] REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation): 개발도상국의 산림 파괴와 퇴화를 방지하여 온실가스 배출을 줄이고 산림의 탄소 흡수 기능을 강화하는 활동
 - 2013년 유엔기후변화협약(UNFCCC) 제19차 당사국총회에서 채택된 바르샤바 REDD+ 프레임워크를 통해 국제적 이행 체계가 완성됨.
- [내용] 단순한 벌목 금지를 넘어 산림 파괴 및 퇴화 방지, 산림 보전, 지속가능한 산림 경영, 탄소 축적 증진 등의 핵심 활동을 포괄함.
 - 산림 파괴 방지: 산림이 다른 용도(농지, 목축지 등)로 전환되는 것을 막아 탄소 배출 감소
 - 산림 퇴화 방지: 산림의 질적 저하(불법 벌채 등)를 막아 탄소 배출 감소
 - 산림 보전: 기존 산림의 탄소 저장량 유지
 - 지속가능한 산림 경영: 산림의 생태적 건강성을 유지하며 이용
 - 산림 탄소 축적 증진: 나무를 심거나 가꾸어 탄소 흡수량을 직접적으로 증가
- [파리협정] 파리협정에는 REDD+를 포함한 산림 보호 조치를 명시하고 있음.
 - 제5조(산림): 모든 당사국이 REDD+를 포함한 산림 보호 조치를 시행하고 장려해야 함
 - 결과 기반 보상(result-based payment): 검증된 감축량에 대해 금전적 보상을 제공

자료: UNFCCC(2016), Key decisions relevant for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD+): Decision booklet REDD+; 산림청 홈페이지, 해외온실가스감축사업(REDD+), https://www.forest.go.kr/kfswb/kfi/kfs/cms/cmsView.do?cmsId=FC_003547&mn=AR05_02_06(검색일: 2026. 3. 3.).

■ [페루] 산림을 위한 동행 REDD+ 프로젝트(Together for Forests REDD+ Project)

- [개요] 산림 보전을 통해 생물다양성을 보호하고, 지역 공동체의 지속가능한 경제 활동을 지원하는 비계획적 산림 파괴 및 황폐화 방지(AUDD: Avoiding Unplanned Deforestation and Degradation) 프로젝트로, 글로벌 에너지기업 머큐리아(Mercuria)가 금융 파트너로서 현지 협동조합과 협력함.³³⁾
 - 페루 마드레 데 디오스(Madre de Dios) 주의 3개 성(Manu, Tambopata, Tahuamanu) 및 쿠스코(Cusco) 주의 파우카르탐보(Paucartambo) 성을 대상으로 함.
 - 주요 활동으로는 산림 감시 및 순찰 시스템 구축, 지속가능한 산림 관리 기술 지원, 농민들이 산림을 파괴하지 않고도 생계를 유지할 수 있도록 돕는 혼농임업 시스템 보급이 포함됨.
- [예상 감축량] 2024년부터 2064년까지 40년의 산정 기간 동안 연평균 약 14만 tCO₂e의 온실가스 감축이 예상되며, 초기 6년 동안 총 84만 tCO₂e의 온실가스가 감축될 것으로 기대됨.
- [추진 상황] 2024년 4월 5일 머큐리아³⁴⁾와 배출권 구매 계약을 체결하며 프로젝트가 공식 시작되었으며,³⁵⁾ 2026년 내 타당성 확인(validation) 절차 완료 예정³⁶⁾

33) Verified Carbon Standard (2025), Proyecto REDD+ Juntos por los Bosques, pp. 4-5.

34) 머큐리아는 에너지 및 원자재 트레이딩 그룹으로 이 프로젝트에서 개발 및 투자사이며, 페루 현지에서 산림 보존 사업을 직접 수행하거나 자금을 투자하여 배출권을 생성하고 이를 싱가포르 정부나 시장에 공급하는 역할을 수행함.

35) Project ID: 5442.

36) Verified Carbon Standard (2025), Proyecto REDD+ Juntos por los Bosques, p. 8.

■ [가나] 콰후 경관 복원 프로젝트(Kwahu Landscape Restoration Project)

- [개요] 싱가포르 기업인 AJA Climate Solutions Ltd가 가나의 콰후(Kwahu) 보존위원회와 협력하여 추진하는 대규모 산림 복원 및 혼농임업 프로젝트³⁷⁾
 - 가나 동부 지역의 콰후 이스트(Kwahu East) 및 콰후 사우스(Kwahu South) 구역이 사업 대상 지역으로, 고도로 훼손된 국유림 부지를 전량 자생 수종으로 복원 예정
 - 코코아와 커피 등을 활용한 그늘 재배(shade-grown) 혼농임업(Agroforestry), 자생 수종을 활용한 산림보전지 재조림, 자연 재생을 통한 생태계 복원(rewilding) 구역 조성 등을 통해 지역사회의 경제적 기반을 다변화하고 생물다양성 증진을 도모하고자 함.
- [예상 감축량] 40년의 탄소배출권 산정 기간(2024~64년) 동안 약 3천만 tCO₂e의 온실가스 감축 및 제거가 예상되며, 이는 연평균 약 75만 tCO₂e에 상당하는 규모로 대규모 ITMO 전환이 기대됨.
- [추진 상황] 프로젝트의 공식 개시일은 2024년 6월 1일이며,³⁸⁾ 현재 첫 단계(Phase 1)가 진행 중
 - 2023년부터 2024년까지 지역 공동체와의 자유사전정보공람(FPIC) 절차를 완료하고 묘목장 운영 및 자발적 농민 등록 시스템을 구축했으며, 2029년에 첫 번째 모니터링 기간에 대한 검증(verification) 예정, 향후 불타 호수 주변으로 사업을 확장할 계획

■ [아르헨티나·파라과이] 토양 영양 증진을 통한 남미 온대 초지 부미트라 복원 프로젝트(Boomitra Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America through Soil Enrichment)

- [개요] 초지에 순환 방목(rotational grazing)을 도입하여 자연의 회복 시간을 확보하고 토양 유기 탄소 격리를 증대시키는 프로젝트³⁹⁾
 - 아르헨티나의 팜파스 지역과 파라과이 남부의 초지 지대가 주요 사업 지역이며, 목축업자들이 순환 방목과 같은 지속가능한 방목 관행을 도입하도록 지원
 - 황폐해진 초지를 회복하고 탄소를 토양에 직접 저장하며, 위성 원격 탐사 기술을 활용하여 탄소 저장량 모니터링 예정
- [예상 감축량] 연간 약 3만 8천 tCO₂e의 온실가스가 제거될 것으로 예상되며, 20년의 인증 기간 동안 약 76만 3천 tCO₂e의 순 감축 실적이 기대됨(아르헨티나 약 61만 tCO₂e, 파라과이 약 15만 tCO₂e).
 - 해당 예상 감축량은 초지 관리 개선을 통해 얻은 탄소 제거(removal)분만을 정량화한 것으로, 참여 농가 수가 늘어남에 따라 향후 감축 실적이 증가할 것으로 전망
- [추진 상황] 아르헨티나 지역은 2019년 9월, 파라과이 지역은 2020년 3월에 각각 활동이 시작되었으며, 현재 20년(2019~39년) 중 첫 번째 산정 기간이 진행 중으로, Verra의 승인된 방법론(VM0042)에 따라 정기적인 모니터링 및 배출권 발행 준비 단계에 있음.⁴⁰⁾

37) Verified Carbon Standard(2025), "Kwahu Landscape Restoration Project (KLRP)," pp. 2-9.

38) Project ID: 5432.

39) Verified Carbon Standard(2025), "Boomitra Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America through Soil Enrichment," pp. 5-6.

40) Project ID: 3291.

4. 시사점

- 정부 주도의 제도 설계와 민간 참여를 결합한 싱가포르의 국제감축사업 모델을 참고하여, 한국도 정부의 정책적 지원하에 민간의 전문성을 극대화할 수 있는 민관 협력형 통합 추진체계를 검토할 필요가 있음.
- 싱가포르는 정부가 유치국과의 실시약정 체결, 상응조정 확보, 적격 배출권 기준 마련 등 제도적 기반을 선제적으로 구축하고, 민간은 그 틀 안에서 프로젝트 개발과 투자에 참여하는 구조를 형성하고 있음.
 - 이는 정부가 국제적 신뢰성과 법적 안정성을 제공하고, 민간이 자본과 사업 발굴 역량을 투입하는 역할 분담 구조라는 점에서 효율적임.
 - 특히 기업이 직접 유치국 정부와 협상하거나 상응조정 여부를 확인해야 하는 부담을 줄여 민간의 초기 진입장벽을 완화하는 효과가 있음.
- 싱가포르는 단순한 정부 간 협력에 머무르지 않고 탄소세 제도와 연계하여 민간 수요를 제도적으로 창출하고 있음.
 - 인센티브를 통한 민간 참여 활성화를 기반으로 하되, 7대 무결성 원칙 등 엄격한 적격성 기준과 전문 서비스 생태계 육성을 통해 민간의 전문성 극대화를 지향하며, 탄소세와 연계된 ICC 제도를 활용해 기업들이 고품질 ITMO를 자발적으로 발굴 및 조달하도록 유도하는 시장 메커니즘을 구축함.
 - 이를 통해 ITMO는 민간의 감축 비용 최적화 수단이자 동시에 국가 NDC 달성에 기여하는 자원으로 활용됨.
- 한국 또한 정부가 상대국 협의, 승인, 회계 기준 등 공공성이 높은 영역을 담당하고, 민간은 프로젝트 발굴·투자·운영에 집중할 수 있도록 제도적 역할 분담을 명확히 할 필요가 있음.
 - 이를 통해 국제감축사업이 개별 기업 또는 개별 부처 단위의 산발적 사업이 아니라 국가 차원의 감축 전략으로 체계적으로 추진될 수 있을 것임.
- 국제감축사업의 효율적 추진을 위해 통합 거버넌스를 구축한 싱가포르 사례를 참고하여, 한국도 부처별로 분산된 구조를 넘어 국가 차원의 전략 조정 기능과 공통 기준을 강화할 필요가 있음.
- 싱가포르는 기후변화 범부처 위원회(IMCCC)를 중심으로 범정부 차원의 전략 수립과 사업 승인 체계를 운영하고 있으며, 이를 통해 국제감축사업 추진의 일관성과 정책 조정 기능을 확보하고 있음.
- 한국은 산업, 에너지, 농업, 산림 등 부문별 전문성을 기반으로 다양한 국제감축사업을 추진할 수 있는 강점이 있으나, 사업 기준 설정, 유치국 협의, 감축 실적 인정 등의 절차가 부처별마다 분절적으로 운영될 경우 국가 차원의 일관된 전략 수립이 어려울 수 있음.
 - 반면 싱가포르는 개별 부문 중심 접근보다는 국가 차원에서 감축 실적의 품질과 승인 가능성을 기준으로 사업을 관리·조정하는 체계를 구축하고 있음.
 - 한국 또한 개별 부처가 사업을 발굴·추진하더라도 국가 차원에서 이를 통합 관리하고 국제 규범과의 정합성을 점검하는 조정 체계를 마련할 필요가 있음.
- 아울러 한국도 민간 참여를 확대하는 방향으로 국제감축사업 운영 방식을 보완할 필요가 있음.

- 현재 국내에서는 국제감축실적 활용이 주로 정부 또는 공공 중심으로 논의되는 경향이 있으나, 향후 민간 기업이 고품질 감축 실적 확보에 참여할 수 있도록 제도적 유인을 확대할 필요가 있음.
- 예를 들어 일정 요건을 충족한 국제감축실적의 국내 활용 가능 범위를 명확히 하거나, 품질이 검증된 사업에 대한 정보 제공 및 금융 지원 체계를 강화하는 방안을 검토할 수 있음.

표 3. 한국과 싱가포르의 국제탄소시장 및 국제감축사업 추진 체계 비교

구분	한국	싱가포르
거버넌스	탄소중립녹색성장위원회가 국가 전략을 총괄, 국제감축사업은 부처별로 분산 추진	기후변화 범부처 위원회(IMCCC)가 총괄 전략 수립 및 정책 조정
국제감축사업 담당 구조	6개 부처가 부문별 국제감축사업 추진	국가 차원의 통합 전략하에 정부가 승인·조정
주요 담당 부처 및 역할	환경부: 국제감축사업 총괄, 등록부 운영, 제6조 협상 산업통상자원부: 에너지·산업 감축사업 산림청: REDD+ 및 산림 탄소 흡수 사업 국토교통부: 건물·수송 감축사업 농림축산식품부: 농업·축산 감축사업 해양수산부: 블루카본 사업	IMCCC: 국가 기후 전략 및 탄소시장 정책 조정 NCCS(총리실 산하): NDC 및 국제협력 전략 총괄 NEA: 탄소세 운영 및 국제탄소배출권(ICC) 관리 MSE: 기후 정책 및 탄소시장 제도 운영
탄소가격제도	배출권거래제(ETS) 중심 - 2015년 도입 - 발전·산업·건물 등 약 700여 개 기업 대상 - 총배출량의 약 70% 관리	탄소세(Carbon Tax) 중심 - 2019년 도입 - 2024년 tCO ₂ e당 S\$25, 2030년 S\$50~80 예정
탄소가격 적용 방식	할당량 기반 거래(초과 배출 시 배출권 구매)	배출량 전체에 직접 과세
국제감축실적 활용 방식	정부 중심 국제감축사업 추진, 일부 민간 참여	탄소세 납부 기업이 국제탄소배출권(ICC) 활용 가능
IA 체결 국가 ⁴¹⁾	페루, 캄보디아, 베트남 등	부탄, 몽골, 태국, 베트남, 파푸아뉴기니, 가나, 르완다, 칠레, 파라과이, 페루 등
MOU 협력 국가	몽골, 인도네시아, 우즈베키스탄 등 약 10개국	아시아·아프리카·중남미 등 약 15개국
탄소배출권 품질 관리	개별 사업 기준 중심	7대 무결성 원칙 및 화이트리스트 방식
VCM 활용 전략	일부 사업에서 활용	VCM 배출권을 Article 6 기준으로 전환 추진
탄소 데이터 인프라	국가 등록부 중심	CAD Trust 등 국제 데이터 플랫폼 참여
민간 투자 플랫폼	제한적	테마섹 산하 투자 플랫폼(GenZero)

자료: UNFCCC(2025), Singapore's Second NDC; National Environment Agency of Singapore(2024), Singapore's First Biennial Transparency Report; NCCS Singapore 홈페이지; Singapore's Carbon Markets Cooperation Portal; 관계부처 합동(2022), 「온실가스 국제감축사업 지침」; Argus(2025. 11. 14.), 'Cop: South Korea eyes plurilateral Article 6.2 approach', https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2753775-cop-south-korea-eyes-plurilateral-article-6.2-approach?utm_source=chatgpt.com(검색일: 2026. 3. 11.)을 종합하여 저자 작성.

■ 향후 국제탄소시장에서는 상응조정과 환경적 무결성이 담보된 고품질 탄소배출권 선점이 핵심 경쟁력이 될 가능성이 높으므로, 한국도 이를 우선적으로 관리할 필요가 있음.

- 싱가포르는 VCM의 인프라를 활용하면서도 상응조정이 확보된 감축 실적만을 인정함으로써 파리협정 제6조 체계와의 정합성을 강화하고 있으며, 이는 국제적으로 인정 가능한 감축 실적을 선별·관리하는 역량이 중요해지고 있음을 보여줌.

41) 한국의 IA는 양국 간 감축 협력을 위한 기본 협정의 성격이나, 싱가포르는 ITMO 요건 및 상응조정 절차 등을 상세히 명시한 이행 중심의 협정으로 구체적 측면에서 차이가 있음.

- 향후 파리협정 제6조에 따른 국제탄소시장이 본격화될수록 상응조정이 불확실하거나 추가성·영구성 논란이 있는 저품질 배출권의 활용은 제한될 가능성이 높음.
- 싱가포르가 7대 무결성 원칙과 화이트리스트 방식의 적격성 관리 체계를 운영하는 것은 이러한 시장 변화에 대한 선제적 대응으로 볼 수 있음.
- 한국도 국제감축사업 확대 과정에서 단순히 사업 건수나 감축 잠재량보다 감축 실적의 국제적 인정 가능성과 환경적 무결성을 우선적으로 관리할 필요가 있음.
- 향후 국제감축사업의 성과는 ITMO 전환 가능성, 상응조정 확보 여부, NDC 활용 가능성 등에 따라 크게 좌우될 것으로 예상됨.
- 따라서 사업 선정 단계부터 방법론 적합성, 유치국 승인 체계, 상응조정 확보 가능성 등을 사전에 검토하는 관리 체계를 구축할 필요가 있음. **KIEP**